26

درس ۲۶

# فناوری‌های آیندهٔ نسل ششم

Future 6G Technologies

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

**بخش درس**
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

**سطح دشواری**
پیشرفته

**زمان تقریبی مطالعه**
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

**پیش‌نیازها**
درس‌های ۱۴، ۲۳ و ۲۵؛ ظرفیت شانون و انتشار در فضای آزاد

## در این درس


۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۰


جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-26-en.pdf`).

## ۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** چارچوب IMT-2030 یعنی سناریوهای کاربرد و جنبه‌های فراگیر آن را **شرح دهید**.
- **LO۲** فناوری‌های نامزد اصلی را **توضیح دهید:** طیف زیرتراهرتز، MIMO انبوه بدون سلول، سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر، حسگری و ارتباط یکپارچه، شبکه‌های غیرزمینی و طراحی هوش‌مصنوعی‌بنیاد.
- **LO۳** افت مسیر فضای آزاد در بسامدهای بالا و بهرهٔ ظرفیت پهنای باند بیشتر را تحت محدودیت توان **محاسبه کنید**.
- **LO۴** بهرهٔ RIS، تفکیک‌پذیری حسگری و تأخیر انتشار ماهواره را **برآورد کنید**.
- **LO۵** **ارزیابی کنید** کدام ادعاها دربارهٔ نسل ششم تثبیت‌شده‌اند و کدام هنوز پژوهشی‌اند.

## ۲ دانش پیش‌نیاز

به الزامات نسل پنجم و طراحی NR (درس ۱۴)، بودجه‌های صفحهٔ کاربر درس ۲۳ و روندهای تکامل درس ۲۵ نیاز دارید، و نیز به فرمول ظرفیت شانون و معادلهٔ انتشار فضای آزاد (فریس).

**واژه‌های کلیدی.** واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

| اصطلاح | انگلیسی | معنا در این درس |
|---|---|---|
| **IMT-2030** | IMT-2030 | چارچوب ITU برای نسل ششم (توصیه‌نامهٔ M.2160). |
| **زیرتراهرتز** | Sub-THz | بسامدهای حامل تقریباً ۱۰۰ تا ۳۰۰ گیگاهرتز. |
| **MIMO انبوه بدون سلول** | Cell-free massive MIMO | نقاط دسترسی توزیع‌شدهٔ بسیار که با هم به همهٔ کاربران خدمت می‌دهند. |
| **سطح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر** | RIS | سطحی از عناصر غیرفعال با فاز کنترل‌پذیر که بازتاب‌ها را شکل می‌دهد. |
| **حسگری و ارتباط یکپارچه** | ISAC | استفاده از همان سیگنال‌ها و سخت‌افزار برای حسگری راداری و ارتباط. |
| **شبکهٔ غیرزمینی** | NTN | ماهواره‌ها و سکوهای ارتفاع بالا به‌عنوان بخشی از شبکهٔ موبایل. |
| **هوش‌مصنوعی‌بنیاد** | AI-native | طراحی‌شده با اجزای یادگیرنده و خطوط لولهٔ داده از ابتدا. |
| **تفکیک‌پذیری فاصله** | Range resolution | کوچک‌ترین اختلاف فاصله میان دو هدف قابل تمایز. |
| **رژیم محدود به توان** | Power-limited regime | جایی که پهنای باند بیشتر دیگر ظرفیت را چندان افزایش نمی‌دهد. |
| **انرژی به ازای بیت** | Energy per bit | انرژی مصرفی تقسیم بر بیت‌های تحویل‌شده (J/bit). |

## ۳ مقدمه و انگیزه

هر نسل حدود ده سال پس از نسل قبلی تعریف شده است و نسل ششم همین آهنگ را دنبال می‌کند: ITU چارچوب IMT-2030 را در ۲۰۲۳ منتشر کرد [۲] و 3GPP کار مطالعاتی نسل ششم را در انتشار ۲۰ آغاز کرد و مشخصات هنجاری در انتشارهای بعدی انتظار می‌رود. همان‌طور که درس ۲۵ نشان داد، گام‌های بعدی ظرفیت به پهنای باندهای بسیار گسترده‌تر نیاز دارند، هزینه به ازای بیت باید همچنان کاهش یابد و بخش‌های بزرگی از جهان هنوز بدون اتصال‌اند. هم‌زمان از شبکه انتظار می‌رود فراتر از جابه‌جایی بیت‌ها عمل کند: محیط خود را حس کند، میزبان هوش مصنوعی باشد و پایدار و تاب‌آور باشد [۶].

بخش بزرگی از نسل ششم هنوز پژوهشی است. بنابراین این درس چارچوب توافق‌شده را از فناوری‌های نامزد جدا می‌کند و مدل‌های فیزیکی ساده‌ای ارائه می‌دهد که به شما اجازه می‌دهند ادعاهای مربوط به آن‌ها را خودتان داوری کنید.

## ۴ مفاهیم بنیادی

### ۱.۴ چارچوب IMT-2030

توصیه‌نامهٔ ITU-R M.2160 [۲] شش سناریوی کاربرد تعریف می‌کند (شکل ۱). سه سناریو مثلث نسل پنجم را گسترش می‌دهند: **ارتباط فراگیر** (از eMBB)، **ارتباط فوق‌قابل‌اطمینان و کم‌تأخیر** (HRLLC، از URLLC) و **ارتباط انبوه** (از mMTC). سه سناریو جدیدند: **اتصال همه‌جایی**، **هوش مصنوعی و ارتباط** و **حسگری و ارتباط یکپارچه**. چهار جنبهٔ فراگیر بر همه حاکم‌اند: پایداری، اتصال بی‌اتصال‌ها، هوش فراگیر، و امنیت و تاب‌آوری. الزامات کمّی در گام بعدی ITU تعریف می‌شوند، پس اعدادی مانند «۱ ترابیت بر ثانیه» که در منابع پژوهشی آمده‌اند اهداف پژوهشی‌اند، نه الزام.




**شکل ۱.** سناریوهای کاربرد و جنبه‌های فراگیر IMT-2030 (بر اساس ITU-R M.2160).

### ۲.۴ فناوری‌های نامزد

- **طیف جدید:** باند میانی بالایی (حدود ۷ تا ۲۴ گیگاهرتز) برای ظرفیت گسترده و باندهای زیرتراهرتز برای نرخ‌های بسیار بالا در برد کوتاه [۵].
- **MIMO انبوه بدون سلول:** نقاط دسترسی بسیار که بدون مرز سلولی به‌صورت همدوس به کاربران خدمت می‌دهند و خدمت یکنواخت فراهم می‌کنند [۴].
- **سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر:** بازتابنده‌های کنترل‌پذیر که با توان کم مسیرهایی پیرامون موانع می‌سازند [۷].

- **حسگری و ارتباط یکپارچه**: رادیو به‌عنوان رادار برای مکان‌یابی، نقشه‌برداری و تشخیص حرکت یا اشیا [۳].
- **شبکه‌های غیرزمینی**: ماهواره‌های LEO و سکوهای ارتفاع بالا یکپارچه با سامانهٔ زمینی [۱].
- **رابط هوایی و شبکهٔ هوش‌مصنوعی‌بنیاد**: گیرنده‌های یادگیرنده، مدیریت پرتو و بهره‌برداری خودکار.

## ۵ توضیحات فنی تفصیلی

### ۱.۵ ارتباط زیرتراهرتز

بالای ۱۰۰ گیگاهرتز پهنای باندهای پیوستهٔ ده‌ها گیگاهرتزی در دسترس است، اما برای آنتن‌هایی با بهرهٔ ثابت افت مسیر با بسامد زیاد می‌شود، جذب مولکولی در بسامدهای خاصی پدید می‌آید و انسداد توسط دیوارها، بدن‌ها و حتی شاخ و برگ شدید است. آرایه‌های بسیار بزرگ با پرتوهای باریک افت را جبران می‌کنند (بخش ۱.۶)، و این جست‌وجو و ردیابی پرتو را به مسئلهٔ اصلی تبدیل می‌کند. سخت‌افزار نیز دشوار است: تقویت‌کننده‌های توان بازدهی کمی دارند، نویز فاز با بسامد افزایش می‌یابد و نمونه‌برداری ده‌ها گیگاهرتز به مبدل‌های کم‌دقت نیاز دارد.

### ۲.۵ شبکه‌های بدون سلول

در یک شبکهٔ سلولی، کاربران لبهٔ سلول از تداخل و سیگنال ضعیف رنج می‌برند. در یک شبکهٔ بدون سلول، یک واحد پردازش مرکزی نقاط دسترسی توزیع‌شدهٔ بسیاری را هماهنگ می‌کند که همه به همهٔ کاربران خدمت می‌دهند، با پیش‌کدگذاری محلی و فرانت‌هال به واحد مرکزی. نتیجه نرخ‌های یکنواخت‌تر است؛ هزینه‌ها فرانت‌هال و هم‌گام‌سازی‌اند – گسترشی از ایده‌های تقسیم DU/CU و هماهنگی در درس ۲۳.

### ۳.۵ سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر

یک RIS صفحه‌ای از عناصر زیرطول‌موجی بسیار است که فاز بازتاب آن‌ها به‌صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود. با پیکربندی درست، یک مسیر بازتابی قوی می‌افزاید، مثلاً پیرامون یک ساختمان مسدودکننده. توان دریافتی آن با مجذور تعداد عناصر رشد می‌کند (بخش ۳.۶)، اما از حاصل‌ضرب دو افت مسیر (فرستنده تا سطح، سطح تا گیرنده) رنج می‌برد، پس بیشترین کمک را نزدیک فرستنده یا گیرنده دارد.

### ۴.۵ حسگری و ارتباط یکپارچه

پهنای باندهای گسترده و آرایه‌های بزرگ دقیقاً همان چیزی است که رادارها نیاز دارند. ISAC از شکل‌موج‌های ارتباطی یا سخت‌افزار مشترک برای اندازه‌گیری فاصله، زاویه و سرعت اشیا استفاده می‌کند. کاربردها شامل مکان‌یابی بدون زیرساخت اختصاصی، پایش ترافیک و نقشه‌برداری محیط است که خود به مدیریت پرتو کمک می‌کند. این فناوری پرسش‌هایی دربارهٔ حریم خصوصی نیز پیش می‌کشد، چون شبکه می‌تواند افرادی را که هیچ دستگاهی همراه ندارند حس کند.

### ۵.۵ شبکه‌های غیرزمینی

انتشار NR ۱۷ روی ماهواره (NTN) را با سازگاری‌هایی برای تأخیرهای بزرگ و جابه‌جایی داپلر معرفی کرد. منظومه‌های LEO پوشش جهانی با تأخیر رفت‌وبرگشت چند ده میلی‌ثانیه‌ای فراهم می‌کنند (بخش ۵.۶)؛ با یکپارچگی با شبکه‌های زمینی، به «اتصال بی‌اتصال‌ها» و تاب‌آوری پس از بلایا می‌پردازند.

### ۶.۵ شبکه‌های هوش‌مصنوعی‌بنیاد

نسل پنجم هم‌اکنون از تحلیل داده (NWDAF) و هوش مصنوعی در بهینه‌سازی RAN استفاده می‌کند. نسل ششم می‌خواهد اجزای یادگیرنده را بخشی از طراحی کند: بازخورد وضعیت کانال، گیرنده‌ها و پیش‌بینی پرتو مبتنی بر هوش مصنوعی، و خودکارسازی شبکه با حلقه‌های بسته. پرسش‌های باز عبارت‌اند از استانداردسازی مدل‌ها، تعمیم به شرایط دیده‌نشده، هزینهٔ انرژی خود هوش مصنوعی و توضیح‌پذیری.

## ۶ مدل‌های ریاضی

---

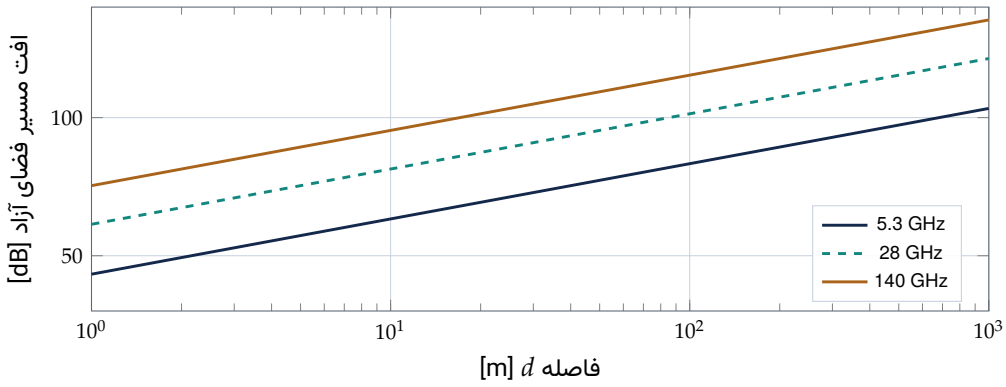
### ۱.۶ افت مسیر فضای آزاد

**مدل.** میان دو آنتن همسانگرد در فاصلهٔ $d$ و طول موج $\lambda = c/f$:

$$L_{\mathrm{FS}} = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi d f}{c}\right)\ \mathrm{dB}. \tag{۱}$$

با روزنه‌های مؤثر $A_t$ و $A_r$ معادلهٔ فریس به $P_r = P_t A_t A_r/(\lambda^2 d^2)$ تبدیل می‌شود که با $f^2$ **افزایش** می‌یابد.

**مثال.** در ۱۰۰ متر: ۸۳٫۳ دسی‌بل در ۳٫۵ گیگاهرتز، ۱۰۱٫۴ دسی‌بل در ۲۸ گیگاهرتز و ۱۱۵٫۴ دسی‌بل در ۱۴۰ گیگاهرتز (شکل ۲) – ۳۲ دسی‌بل بیشتر در ۱۴۰ گیگاهرتز نسبت به ۳٫۵ گیگاهرتز. آرایه‌هایی با همان اندازهٔ فیزیکی در دو سو هر کدام $20\log_{10}(140/3.5) = 32$ دسی‌بل بهره می‌گیرند، پس بودجهٔ پیوند حتی می‌تواند بهتر شود، به بهای پرتوهای بسیار باریک.



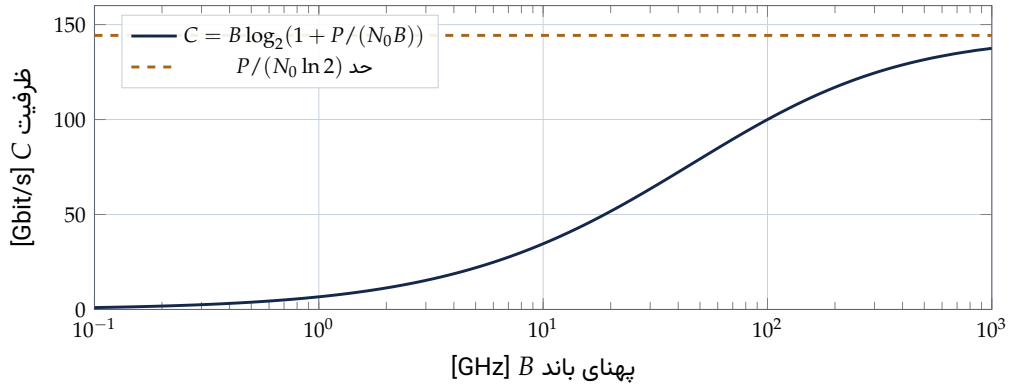

**شکل ۲.** افت مسیر فضای آزاد (معادلهٔ (۱)).

### ۲.۶ پهنای باند تحت محدودیت توان

**مدل.** با توان دریافتی $P$ و چگالی نویز $N_0$:

$$C(B) = B\log_2\!\left(1+\frac{P}{N_0 B}\right) \xrightarrow{B\to\infty} \frac{P}{N_0 \ln 2}. \tag{۲}$$

**مثال.** اگر SNR روی ۱ گیگاهرتز ۲۰ دسی‌بل باشد: $C = 6.66$ گیگابیت بر ثانیه؛ با ۱۰ گیگاهرتز ۳۴٫۶؛ با ۱۰۰ گیگاهرتز ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه؛ حد ۱۴۴ گیگابیت بر ثانیه است (شکل ۳). پهنای باند بیشتر تنها تا وقتی بسیار کمک می‌کند که SNR بالا بماند – از این رو به بهرهٔ آرایه نیاز است.




**شکل ۳.** ظرفیت بر حسب پهنای باند در توان دریافتی ثابت (معادلهٔ (۲)).

### ۳.۶ بهرهٔ RIS

**مدل.** با $N$ عنصر که فازشان سیگنال‌های بازتابی را در گیرنده هم‌راستا می‌کند، دامنه‌ها به‌صورت همدوس جمع می‌شوند:

$$P_r \propto N^2, \qquad G_{\mathrm{RIS}} = 20\log_{10} N \ \mathrm{dB} \tag{۳}$$

نسبت به یک عنصر.

**مثال.** $N = 1024$: ۶۰٫۲ دسی‌بل بیش از یک عنصر (فازهای تصادفی تنها $10\log_{10} N = 30.1$ دسی‌بل می‌دادند). این بهره باید بر حاصل‌ضرب دو افت مسیر غلبه کند.

### ۴.۶ تفکیک‌پذیری حسگری

**مدل.** سیگنالی با پهنای باند $B$ دو هدف را در فاصله از هم جدا می‌کند اگر

$$\Delta r = \frac{c}{2B}. \tag{۴}$$

**مثال.** $B = 1$ گیگاهرتز: ۱۵ سانتی‌متر؛ $B = 10$ گیگاهرتز: ۱٫۵ سانتی‌متر. بنابراین پهنای باندهای زیرتراهرتز حسگری در حد سانتی‌متر را ممکن می‌کنند.

### ۵.۶ تأخیر ماهواره

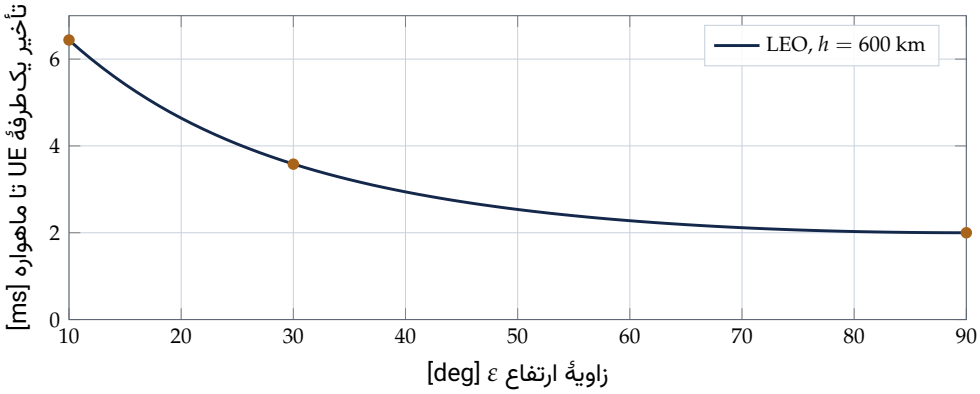
**مدل.** برای ماهواره‌ای در ارتفاع $h$، شعاع زمین $R$ و زاویهٔ ارتفاع $\varepsilon$، فاصلهٔ مایل برابر است با

$$d(\varepsilon) = \sqrt{(R+h)^2 - R^2\cos^2\varepsilon} - R\sin\varepsilon, \tag{۵}$$

و تأخیر یک‌طرفه $d/c$ است.

**مثال.** $h = 600$ کیلومتر: ۶۰۰ کیلومتر و ۲٫۰ میلی‌ثانیه در سمت‌الرأس، ۱۰۷۶ کیلومتر و ۳٫۶ میلی‌ثانیه در $30^\circ$، ۱۹۳۲ کیلومتر و ۶٫۴ میلی‌ثانیه در $10^\circ$ (شکل ۴). یک ماهوارهٔ زمین‌آهنگ (۳۵ ۷۸۶ کیلومتر) دست‌کم ۱۱۹ میلی‌ثانیه نیاز دارد.

## ۷ معماری شبکه و نمودارها




**شکل ۴.** تأخیر انتشار یک‌طرفه تا یک ماهوارهٔ LEO (معادلهٔ (۵)).

---

یک سامانهٔ محتمل نسل ششم هستهٔ خدمت‌محور نسل پنجم (درس ۱۸) را نگه می‌دارد و آن را با کارکردهای حسگری و هوش مصنوعی گسترش می‌دهد، دسترسی ماهواره‌ای و زمینی را زیر یک هسته یکپارچه می‌کند، و یک RAN مستقر می‌کند که سلول‌های ماکرو در باند میانی بالایی، نقاط متراکم زیرتراهرتز، خوشه‌های بدون سلول و پوشش با کمک RIS را ترکیب می‌کند. شکل ۱ دید خدمت را می‌دهد؛ شکل‌های ۲ تا ۴ قیدهای فیزیکی را کمّی می‌کنند.

## ۸ رویه‌های گام‌به‌گام

---

**رویه ۱ • بررسی بودجهٔ یک پیوند زیرتراهرتز**

۱. افت فضای آزاد را در بسامد حامل و فاصله محاسبه کنید (معادلهٔ (۱))؛ حاشیه‌های جذب و انسداد را بیفزایید.
۲. بهره‌های آرایهٔ فرستنده و گیرنده را از اندازهٔ آرایه‌ها بیفزایید.
۳. توان نویز $N_0 B$ را همراه با عدد نویز گیرنده و سپس SNR را محاسبه کنید.
۴. ظرفیت را محاسبه (معادلهٔ (۲)) و با نرخ هدف مقایسه کنید.

**رویه ۲ • داوری دربارهٔ یک ادعای نسل ششم**

۱. آیا الزامی در یک سند ITU یا 3GPP است یا یک هدف پژوهشی؟
۲. کدام کمیت فیزیکی آن را محدود می‌کند (پهنای باند، SNR، تأخیر، انرژی)؟ آن را با یکی از مدل‌های این درس بررسی کنید.
۳. چه هزینه‌ای دارد (طیف، سایت‌ها، انرژی، پیچیدگی)؟
۴. به کدام سناریوی کاربرد شکل ۱ خدمت می‌کند؟

## ۹ مثال‌های حل‌شده

**مثال حل‌شده ۱ • پیوند زیرتراهرتز کوتاه‌برد**

**مسئله.** افت فضای آزاد را در ۳۰۰ گیگاهرتز روی ۱۰ متر محاسبه کنید.

**حل.** $20\log_{10}(4\pi \times 10 \times 3\times 10^{11}/3\times 10^{8}) = 102.0$ دسی‌بل – تقریباً برابر ۲۸ گیگاهرتز روی ۱۰۰ متر؛ به همین دلیل زیرتراهرتز برای بردهای کوتاه مناسب است.

**مثال حل‌شده ۲ • پهنای باند بیشتر**

**مسئله.** با توان بخش ۲.۶، پهنای باند ۵۰ گیگاهرتز چه ظرفیتی می‌دهد؟

**حل.** $\mathrm{SNR} = 100/50 = 2$؛ $C = 50\log_2 3 = 79.2$ گیگابیت بر ثانیه: ۵۰ برابر پهنای باند حالت ۱ گیگاهرتز تنها ۱۲ برابر ظرفیت می‌دهد.

**مثال حل‌شده ۳ • رفت‌وبرگشت ماهواره**

**مسئله.** یک UE و یک دروازه هر دو یک ماهوارهٔ LEO در ۶۰۰ کیلومتری را در $30^\circ$ می‌بینند. تأخیر انتشار رفت‌وبرگشت از طریق ماهواره (لولهٔ خمیده) چقدر است؟

**حل.** یک‌طرفه UE تا ماهواره تا دروازه: $2 \times 3.58 = 7.2$ میلی‌ثانیه؛ رفت‌وبرگشت ۱۴٫۳ میلی‌ثانیه – سازگار با خدمات تعاملی، برخلاف GEO (بیش از ۴۷۷ میلی‌ثانیه).

## ۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

**جدول ۱.** ویژگی‌های نسل پنجم و نامزدهای نسل ششم.

| | 5G (IMT-2020) | 6G (IMT-2030)، نامزدها |
|---|---|---|
| سناریوهای کاربرد | eMBB، URLLC، mMTC | فراگیر، HRLLC، انبوه، همه‌جایی، هوش مصنوعی، حسگری |
| طیف | زیر ۷ گیگاهرتز و ۲۴ تا ۷۱ گیگاهرتز | + باند میانی بالایی و زیرتراهرتز |
| معماری رادیو | سلول‌ها با MIMO انبوه | سلول‌ها + بدون سلول، RIS |
| حسگری | مکان‌یابی | حسگری و ارتباط یکپارچه |
| غیرزمینی | NTN از انتشار ۱۷ | یکپارچه از ابتدا |
| هوش مصنوعی | تحلیل داده (NWDAF)، بهینه‌سازی RAN | رابط هوایی و بهره‌برداری هوش‌مصنوعی‌بنیاد |
| وضعیت | مستقرشده | پژوهش و استانداردسازی اولیه |

**تکامل، نه انقلاب.** نسل ششم نیز مانند همهٔ نسل‌های پیشین کارکردهای پایدار درس ۲۵ را دوباره به کار می‌گیرد و قابلیت‌های جدید را تا جایی که فیزیک و اقتصاد اجازه دهند می‌افزاید.

## ۱۱ نکات کلیدی

**نکته‌های کلیدی**

- IMT-2030 شش سناریوی کاربرد و چهار جنبهٔ فراگیر تعریف می‌کند؛ الزامات عددی بعداً می‌آیند.
- افت فضای آزاد با $20\log_{10} f$ رشد می‌کند، اما آرایه‌هایی با روزنهٔ ثابت آن را جبران می‌کنند: مسئله پرتو است، نه توان.
- پهنای باند تنها وقتی کمک می‌کند که SNR بالا باشد: $C \to P/(N_0 \ln 2)$.
- بهرهٔ RIS با $N^2$، تفکیک‌پذیری حسگری با $c/(2B)$ مقیاس می‌یابد؛ تأخیر LEO چند میلی‌ثانیه است.
- هنگام مطالعه دربارهٔ نسل ششم، الزامات را از اهداف پژوهشی جدا کنید.

## ۱۲ تمرین‌ها

**تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • سناریوها**

سه سناریوی کاربرد IMT-2030 را که نسل پنجم را گسترش می‌دهند و سه سناریوی جدید را نام ببرید.

**تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • انسداد**

دو دلیل بیاورید که چرا پیوندهای زیرتراهرتز از پیوندهای ۳٫۵ گیگاهرتز به انسداد حساس‌ترند، و یک راه کاهش آن را بیان کنید.

**تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تفکیک‌پذیری رادار**

تفکیک‌پذیری فاصلهٔ یک حامل NR با پهنای ۴۰۰ مگاهرتز را که برای حسگری استفاده می‌شود محاسبه کنید.

**تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اندازهٔ RIS**

یک RIS شانزده‌عنصری بازتاب بسیار ضعیفی می‌دهد. برای ۲۰ دسی‌بل توان دریافتی بیشتر به چند عنصر نیاز است؟

**تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • GEO در برابر LEO**

کمینهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت UE تا ماهواره تا دروازه را برای یک ماهوارهٔ GEO در ۳۵ ۷۸۶ کیلومتری محاسبه و با مثال ۳ مقایسه کنید. کدام خدمات شدنی‌اند؟

**تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • انرژی**

ترافیک سالانه ۳۰٪ رشد می‌کند در حالی که بودجهٔ انرژی شبکه ثابت می‌ماند. انرژی به ازای بیت در هر سال و در ده سال چقدر باید بهبود یابد؟

## پاسخ‌ها

**پاسخ تمرین ۱**

گسترش‌یافته: ارتباط فراگیر، HRLLC، ارتباط انبوه. جدید: اتصال همه‌جایی، هوش مصنوعی و ارتباط، حسگری و ارتباط یکپارچه.

**پاسخ تمرین ۲**

طول موج کوتاه‌تر یعنی پراش کمتر پیرامون موانع و افت نفوذ بیشتر در مواد؛ پرتوهای باریک به‌آسانی مسدود می‌شوند. راه‌های کاهش: چنداتصالی به چند نقطهٔ دسترسی، مسیرهای با کمک RIS، تعویض سریع پرتو.

**پاسخ تمرین ۳**

$\Delta r = 3 \times 10^8 / (2 \times 4 \times 10^8) = 0.375$ متر.

**پاسخ تمرین ۴**

$(N/16)^2 = 100 \Rightarrow N = 160$ عنصر.

**پاسخ تمرین ۵**

هر گام دست‌کم ۷۸۶ ۳۵ کیلومتر (۱۱۹٫۳ میلی‌ثانیه): یک‌طرفه ۲۳۸٫۶ میلی‌ثانیه، رفت‌وبرگشت ۴۷۷ میلی‌ثانیه، حدود ۳۳ برابر مقدار LEO. کیفیت صدا کاهش می‌یابد و خدمات تعاملی یا کنترل بی‌درنگ شدنی نیستند؛ پخش همگانی و انتقال حجیم داده به‌خوبی کار می‌کنند.

**پاسخ تمرین ۶**

انرژی به ازای بیت باید هر سال با ضریب ۱٫۳ (۲۳٪) کاهش یابد، یعنی $1.3^{10} = 13.8$ برابر در ده سال – از این رو بر حالت‌های خواب، سخت‌افزار کارآمد و صرفه‌جویی انرژی مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید می‌شود.

## ۱۳ مطالعهٔ بیشتر

چارچوب IMT-2030 توصیه‌نامهٔ ITU-R M.2160 است [۲]. سعد و همکاران [۶] چشم‌اندازی از نسل ششم ارائه می‌دهند؛ راپاپورت و همکاران [۵] بسامدهای بالای ۱۰۰ گیگاهرتز را بررسی می‌کنند؛ انگو و همکاران [۴] MIMO انبوه بدون سلول را معرفی می‌کنند؛ وو و ژانگ [۷] سطوح بازتابندهٔ هوشمند را تحلیل می‌کنند؛ لیو و همکاران [۳] ISAC را مرور می‌کنند؛ TR 38.811 [۱] NR را برای شبکه‌های غیرزمینی مطالعه می‌کند.

## References

[1] 3GPP, *Study on new radio (NR) to support non-terrestrial networks*, TR 38.811, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38811.htm.

[2] ITU-R, "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2160-0, 2023.

[3] F. Liu, Y. Cui, C. Masouros, *et al.*, "Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 40, no. 6, pp. 1728–1767, 2022.

[4] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Cell-free massive MIMO versus small cells," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, 2017.

[5] T. S. Rappaport, Y. Xing, O. Kanhere, *et al.*, "Wireless communications and applications above 100 GHz: Opportunities and challenges for 6G and beyond," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 78 729–78 757, 2019.

[6] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, "A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems," *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.

[7] Q. Wu and R. Zhang, "Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 18, no. 11, pp. 5394–5409, 2019.